

Vincent BECK

Vecteurs

Sacha Banak
2026-2027

Métiers de l'Éducation et de l'Enseignement

Colinéarité	2
Espaces vectoriels	5
Coordonnées de vecteurs	8

Colinéarité



Rappel (def de Terence) : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe $k \in \mathbb{R}$ tq $\vec{u} = k\vec{v}$

Remarque - différentes définitions des manuels :

- **Transmaths (1) :** $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs du plan, $\vec{v} \neq \vec{0}$, $\vec{u}, \vec{v}$ sont colinéaires s'il existe $k \in \mathbb{R}$ tq $\vec{u} = k\vec{v}$
- **Odysse :** $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls sont dits colinéaires lorsqu'ils ont la même direction, c-à-d lorsqu'il existe un réel k tq $\vec{u} = k\vec{v}$
(Par convention $\vec{0}$ est colinéaire avec tout vecteur)
- **TransMaths (2) :** $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}$ non nuls sont colinéaires si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont la même direction
ie. si (AB) et (CD) sont parallèles.
thm : dire que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires est équivalent à dire qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tq $\overrightarrow{CD} = \lambda \overrightarrow{AB}$
- **MetaMaths :** $\vec{u}, \vec{v}$ colinéaires s'il existe $k \in \mathbb{R}$ ou $k' \in \mathbb{R}$ tq $\vec{u} = k\vec{v}$ ou $k'\vec{u} = \vec{v}$
- **Barbazo :** $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs, on dit que $\vec{u}, \vec{v}$ sont colinéaires ssi il existe $k \in \mathbb{R}$ tq $\vec{u} = k\vec{v}$ ou $\vec{v} = k\vec{u}$
rq : deux vecteurs non nuls sont colinéaires ssi ils ont la même direction
le vecteur nul est colinéaire à tous les vecteurs



Laquelle est la bonne ?

Mise en commun :

- **def de Terence :** énoncée comme tel, la relation « être colinéaire » n'est pas symétrique
 - pas de représentation visuelle
 - manque la notion de direction
- **TransMaths (1) :** pas symétrique



Remarque - flèche ou pas flèche ? : Les notations $\vec{v} = 0$ et $\vec{v} = \vec{0}$ sont mathématiquement toutes les deux valides (0 désigne dans tous les cas le neutre de l'addition)
Néanmoins pour des élèves il est important de préciser $\vec{0}$ pour qu'ils puissent voir que ce $\vec{0}$ est pas la même chose que 0.

- **odyssé** :
 - Manque la remarque sur le vecteur nul
 - Interprétation graphique en premier lieu
- **TransMaths** (2) : Intérêt → lien avec le collège, question des prérequis



Remarque - c'est quoi la direction d'un vecteur ?

On définit la direction d'un vecteur par la relation d'équivalence $\mathcal{R}$ tq :

$$\vec{u}\mathcal{R}\vec{v} \Leftrightarrow \text{les droites dirigées par } \vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ sont parallèles}$$

Les différentes directions sont les classes d'équivalence de cette relation.

En particulier si on parle de direction dans notre définition, il est important de prendre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls.

- **MetaMaths** : On préfèrerait la formulation « s'il existe $k \in \mathbb{R}$ tq $\vec{u} = k\vec{v}$ ou s'il existe $k' \in \mathbb{R}$ tq $k'\vec{u} = \vec{v}$ »
- **Barbazo** : Sans compter la remarque, cette def est équivalente à celle de MetaMaths (preuve laissée au lecteur)



Remarque : Ces deux dernières relations sont symétriques
La seule différence est d'ordre pédagogique, mais tous les élèves vont pas préférer la même

Définition 7, de Vincent Beck

$\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs, on dit que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe

$$k \in \mathbb{R}, k \neq 0 \text{ tq } \vec{u} = k\vec{v}$$

(c'est bien une relation d'équivalence)

**Exercice :** Trouver un énoncé correct du type

1. si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, si $\vec{v}$ et $\vec{w}$ aussi, alors $\vec{u}$ et $\vec{w}$ le sont
2. condition de colinéarité des vecteurs en lien avec le déterminant avec la def 3 (odyssée) et la def 7 (VB)

avec def 3 (odyssée)

1. Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ non nuls, tq $\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires et $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires, alors $\vec{u}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires

Preuve

- $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls et colinéaires donc $\exists k \in \mathbb{R}$ tq $\vec{u} = k\vec{v}$
- de même $\exists k' \in \mathbb{R}$ tq $\vec{v} = k'\vec{w}$

donc $\vec{u} = kk'\vec{w}$, $kk' \in \mathbb{R}$
donc $\vec{u}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires

avec def 7 (VB)

1. Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$, tq $\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires et $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires, alors $\vec{u}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires

Preuve

- $\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires, $\exists k \in \mathbb{R}^*$ tq $\vec{u} = k\vec{v}$
 - de même; $\exists k' \in \mathbb{R}^*$ tq $\vec{v} = k'\vec{w}$
- $\vec{u} = kk'\vec{w} \rightarrow \text{ok}$

2. Soient $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs. On dit que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires ssi $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$

2. Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs
($\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$ ou $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires)
 $\Leftrightarrow \det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$

Preuve

$\Rightarrow$ Soient $\vec{u}, \vec{v} \neq \vec{0}$
 $\vec{u}, \vec{v}$ colinéaires $\Rightarrow \dots$
 $\Rightarrow \det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$ ok

$\Leftarrow$ On suppose

$$\begin{aligned} \det(\vec{u}, \vec{v}) &= \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} \\ &= xy' - x'y \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\text{donc } xy' = x'y$$

- Si $\vec{u} = \vec{0}$ ok (par convention)
- Sinon on divise par x ou y

Preuve

$\Rightarrow$ ok

$\Leftarrow$ Soient $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ deux vecteurs tq $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$
donc $xy' = x'y$

- Si $x \neq 0$

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \begin{pmatrix} x' \\ \frac{x'}{x}y \end{pmatrix} \\ &= \frac{x'}{x} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \vec{u} \text{ avec } \lambda = \frac{x'}{x} \end{aligned}$$

- Si $x' = 0$ alors $\vec{v} = \vec{0}$
- Si $x' \neq 0$ alors $\lambda \neq 0$
 $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires
- Si $x = 0$: plein de sous-cas (il faut à nouveau prouver que $\lambda \neq 0$)

À retenir

- Questionner **les** manuels (rigueur, choix)
- Cohérence des cours avec les choix effectués
- Savoir faire es preuves des énoncés qu'on propose

En maths :

- Direction pour un vecteur **non-nul**
- Quand on parle de colinéarité il faut faire **super** attention au vecteur nul
- Différentes définitions de vecteurs

Espaces vectoriels

Rappel - def d'espace vectoriel :

$(E, +, \cdot)$ est un ev si

- $+: E \times E \longrightarrow E$ est une lci
 - associative
 - commutative
 - $\exists x \in E, \forall y \in E, x + y = y$ (element neutre, noté « 0 »)
 - $\forall x \in E, \exists y \in E$ tq $x + y = 0$
- $\cdot: \mathbb{R} \times E \longrightarrow E$ tq
 - $\lambda \cdot (x + y) = \lambda x + \lambda y$
 - $(\lambda + \mu) \cdot x = \lambda \cdot x + \mu \cdot x$
 - $\lambda \mu \cdot x = (\lambda \mu) \cdot x$



Activité - étude du programme de cycle 4 / seconde sur les vecteurs :

1. Que peut-on faire avec les vecteurs ?
2. Quelles notions leurs sont rattachées



Remarque : Le programme de cycle 4 permet aux élèves d'additionner des vecteurs

- addition de vecteurs (et relation de Chasles)
- vecteur nul (élément neutre)
- opposé d'un vecteur

troisième

(induit avec les translations)

- sommes de vecteurs
- vecteur nul
- vecteur opposé

$\rightarrow \simeq$ groupe abélien

seconde

multiplication de vecteurs par un scalaire

action de $\mathbb{R}$ sur les vecteurs

Rappel :

- $1 \cdot \vec{v} = \vec{v}$
- $(\lambda + \mu)\vec{v} = \lambda\vec{v} + \mu\vec{v}$
- $\lambda(\vec{u} + \vec{v}) = \lambda\vec{u} + \lambda\vec{v}$
- $\lambda\mu \cdot \vec{v} = \lambda \cdot (\mu\vec{v})$



Exercice :

1. Montrer que l'opposé de la somme de deux vecteurs est la somme des opposés des vecteurs
2. Soit E un ev, $\vec{v} \in E$, mq :
 - $(-1) \cdot \vec{v} = -\vec{v}$
 - $3 \cdot \vec{v} = \vec{v} + \vec{v} + \vec{v}$
 - $\forall n \in \mathbb{N}, n \cdot \vec{v} = n\vec{v}$



Preuve

1.

$$\begin{aligned}(\vec{u} + \vec{v}) + ((-\vec{u}) + (-\vec{v})) &= \vec{u} + (-\vec{u}) + \vec{v} + (-\vec{v}) \\ &= \vec{0} + \vec{0}\end{aligned}$$

Donc l'opposé de la somme est bien la somme des opposés

2.

a)

$$\begin{aligned}\vec{v} + (-1) \cdot \vec{v} &= (1 - 1) \cdot \vec{v} \quad (\text{prop des actions de gp}) \\ &= \vec{v} - \vec{v} \\ &= \vec{0}\end{aligned}$$

donc $(-1) \cdot \vec{v} = -\vec{v}$

b)

$$\begin{aligned}3 \cdot \vec{v} &= (1 + 1 + 1) \cdot \vec{v} \\ &= 1 \cdot \vec{v} + 1 \cdot \vec{v} + 1 \cdot \vec{v} \\ &= \vec{v} + \vec{v} + \vec{v} \\ &= 3\vec{v}\end{aligned}$$

c)

on pose $\forall n \in \mathbb{N}, H_n : \langle n \cdot \vec{v} = n\vec{v} \rangle$

init : ok (def du neutre)

hérédité :

$$\begin{aligned}(n + 1) \cdot \vec{v} &= n \cdot \vec{v} + 1 \cdot \vec{v} \\ &= n\vec{v} + 1 \cdot \vec{v} \text{ par HR} \\ &= n\vec{v} + \vec{v} \text{ par prop des act}^\circ \text{ de gp} \\ &= (n + 1)\vec{v} \text{ par def de "n}\vec{v}\text{"}\end{aligned}$$

ccl

Remarque :

b)

« $\vec{v} + \vec{v} + \vec{v}$ » est bien défini car $+_E$ est associative

c)

« $n\vec{v} + \vec{v} = (n+1)\vec{v}$ » n'est pas une factorisation, c'est la définition de $n\vec{v}$:

- $0\vec{v} = \vec{0}$
- $\forall n \in \mathbb{N}, (n+1)\vec{v} = n\vec{v} + \vec{v}$

→ défini de la même manière que les puissances



Coordonnées de vecteurs

Définition

Un **repère** défini par 3 points O, I, J non-alignés est ortho-normé si le triangle OIJ est rectangle isocèle en O . La **base** du repère est $(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ})$

Pour tout point $M(x, y)$, on a $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$. Le vecteur $\overrightarrow{OM}$ a pour **coordonnées** $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

collège / lycée

(point puis vecteur)

supérieur

mathx 2nd

...

1. base dans un ev
2. **coordonnées dans une base donnée** $(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n)$
3. espace affine
4. coordonnées de point M avec $\overrightarrow{OM} = \lambda_1 \vec{u}_1 + \dots + \lambda_n \vec{u}_n$



Activité - étude des deux manuels : En étudiant le début du chapitre sur les vecteurs (du début à la proposition « les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ sont $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$ » (★))

1. Dans quel ordre sont présentées coordonnées de point et coordonnées de vecteur ? Quelles sont les définitions pour chacun ?
2. Commentaires sur la formulation ? Sur l'ordre ? Lien avec le programme ?
3. Donner une démo de (★) avec les outils et def à disposition

LeLivreScolaire (LLS)

1.
« Dans un repère $(O; I; J)$, les **coordonnées du vecteur** $\vec{u}$ sont les coordonnées de l'unique point M tel que $\overrightarrow{OM} = \vec{u}$ »

2.
→ coord de point **avant** coord de vecteur (conforme à la construction du savoir chez les élèves)

Mathx 2nd (MX)

1.
« Soit $(\vec{i}, \vec{j})$ une base orthonormée. Pour tout vecteur $\vec{u}$ il existe un unique couple de nombres (x, y) tq $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$.
On dit que $\vec{u}$ a pour **coordonnées** (x, y) »

2.
→ coord de point **après** coord de vecteur

Preuve de (★) - avec MX

Soient $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$ deux points du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

Par définition des coordonnées d'un point, $\overrightarrow{OA} \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{OB} \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \end{pmatrix}$ (dans Mathx, ils ont défini les coordonnées du point M en fonction des coordonnées du vecteur $\overrightarrow{OM}$)

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} \text{ (relation de Chasles)}$$

$$\text{or } \overrightarrow{AO} = -\overrightarrow{OA} = -x_A\vec{i} - y_A\vec{j}$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } \overrightarrow{AB} &= \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} \\ &= (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$$



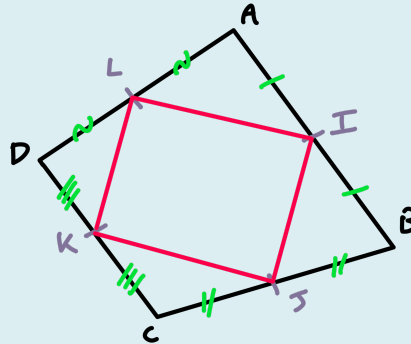
À quoi ça sert les vecteurs ?

- Lien avec la physique (vitesse, position)
- Lien avec les coordonnées de point (calculs)
- Transformations géométriques (translation, homothétie)
- Produit scalaire (lien avec l'orthogonalité)
- De nouveaux outils pour montrer des propriétés géométriques
 - calculs faciles (relation de Chasles)
 - caractérisation de l'alignement de points, du parallélisme, du parallélogramme, du milieu
- porte beaucoup d'informations (norme, direction, sens)



Rappel : A, B, C, D non-alignés. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \Leftrightarrow ABCD$ parallélogramme

Exercice - Théorème de Varignon : $ABCD$ quadrilatère quelconque, soient I, J, K, L les milieux respectifs de $[AB], [BC], [CD]$ et $[DA]$



Que dire du quadrilatère $IJKL$?

$$AI = IB \text{ donc } \overrightarrow{IA} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$$

$$\text{de même } \overrightarrow{LD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$$

$$\overrightarrow{IL} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AL} \text{ (Chasles)}$$

$$= \frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$$

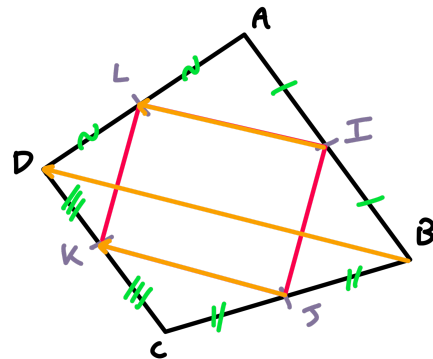
$$= \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD}) \text{ (factorisation)}$$

$$= \frac{1}{2}\overrightarrow{BD}$$

$$\text{De même } \overrightarrow{JK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BD}$$

$$\text{Donc } \overrightarrow{IL} = \overrightarrow{JK}$$

Donc $IJKL$ est un parallélogramme



Méthode - Apprendre à chercher

→ observer la figure et y faire des constatations

→ faire plusieurs figures

Conjecturer

Maintenant on sait ce qu'on veut démontrer,

Comment ?

$$\rightarrow \overrightarrow{IJ} \stackrel{?}{=} \overrightarrow{KL} \text{ ou } \overrightarrow{IL} \stackrel{?}{=} \overrightarrow{JK}$$